آمار و احتمال مهندسی · دکتر امیر نجفی · دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه فرمول‌ها و مفاهیم

۱۲۱ کارت فرمول و جدول

جزوه کامل: iamhirad.github.io/najafi

این صفحه همه فرمول‌ها و مفاهیم اصلی درس را در قالب کارت‌های کوتاه جمع کرده است. هر کارت به جلسه‌ای پیوند دارد که مطلب در آن به تفصیل آمده است. نمادها همان نمادهای جزوه‌اند: $\mathbb{P}$ برای احتمال، $\mathbb{E}$ برای میانگین، Φ برای CDF گاوسی استاندارد (در بخش تابع مشخصه، $\Phi_X(\omega)$ تابع مشخصه است).

مبانی احتمال ۱
مجموعه‌ها و شمارش ۱
فضای احتمال و اصول کولموگروف ۲
آزمایش برنولی و استقلال ۲
احتمال شرطی و قانون بیز ۳
گراف‌های تصادفی ۳
متغیر تصادفی ۳
تعریف‌ها و توابع توزیع ۳
توزیع‌های گسسته ۴
توزیع‌های پیوسته ۵
توزیع شرطی، بی‌حافظگی و مدل مخلوط ۵
میانگین ۶
واریانس، مد و میانه ۶
گشتاورها، MGF و تابع مشخصه ۶
توابعی از یک متغیر تصادفی ۷
چند متغیر تصادفی ۸
توزیع مشترک ۸
چگالی شرطی و میانگین شرطی ۸
کوواریانس و همبستگی ۸
تابعی از دو متغیر و جمع ۹
توابع معروف، آماره‌های ترتیبی و قضیه حد مرکزی ۹
آمار و تخمین ۱۰
نامساوی‌های احتمالاتی ۱۰
مفاهیم آماری ۱۰
تخمین میانگین مربع (MS) ۱۰
تخمین نقطه‌ای ۱۱
تخمین‌گر بیشینه درست‌نمایی (MLE) ۱۱
استنباط آماری ۱۲
تخمین بازه‌ای ۱۲
تخمین بیزی ۱۳
آزمون فرض ۱۴
پیوست: روابط کمکی ۱۵
سری‌ها، انتگرال‌ها و جدول گاوسی ۱۵

بخش ۱ مبانی احتمال

مجموعه‌ها و شمارش

قوانین دمورگان — پیش‌درآمد

$$\left(\bigcup_i A_i\right)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \left(\bigcap_i A_i\right)^c = \bigcup_i A_i^c$$

اصل ضرب و جایگشت — پیش‌درآمد

$$|A_1 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdots |A_k|$$

تعداد ترتیب‌های n شیء: $n!$. انتخاب **مرتب** k از n: $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

ترکیب و بسط دوجمله‌ای — پیش‌درآمد

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \qquad (x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

ضریب چندجمله‌ای: $\displaystyle\binom{n}{k_1, \ldots, k_r} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_r!}$ با $\sum k_i = n$.

ستاره و میله — پیش‌درآمد

تعداد جواب‌های صحیح **نامنفی** $x_1 + \cdots + x_k = n$:

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

با شرط $x_i \geq 1$: $\displaystyle\binom{n-1}{k-1}$.

فضای احتمال و اصول کولموگروف

فضای احتمال و اصول کولموگروف

پیش‌درآمد

سه‌تایی $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ با:

1. $\mathbb{P}(A) \geq 0$
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. برای رویدادهای دوبه‌دو ناسازگار: $\mathbb{P}\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$

نتایج مستقیم اصول

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \qquad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

$$A \subseteq B \;\Rightarrow\; \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

اصل شمول و عدم شمول

جلسه ۳

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(E_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(E_i E_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(E_i E_j E_k) - \cdots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(E_1 \cdots E_n)$$

کران اجتماع (نامساوی بول)

جلسه ۳

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i E_i\Big) \leq \sum_i \mathbb{P}(E_i)$$

برای رویدادهای کم‌احتمال، تقریب خوبی است.

فضای نمونه متناهی

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$$

اگر همه نتایج هم‌احتمال باشند: $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|}$.

آزمایش برنولی و استقلال

آزمایش برنولی تکرارشونده

جلسه ۳

احتمال دقیقاً k موفقیت در n آزمایش مستقل:

$$\mathbb{P}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

پدیده تمرکز

جلسه ۳

برای سکه سالم، جرم احتمال در بازه‌ای به عرض $O(\sqrt{n})$ حول $n/2$ جمع می‌شود و ارتفاع قله $O(n^{-1/2})$ است:

$$\binom{n}{n/2} 2^{-n} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi n}}, \qquad m! \approx \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^m$$

استقلال دو رویداد

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$$

اگر A, B مستقل باشند، A^c, B و A^c, B^c هم مستقل‌اند. دو رویداد ناسازگار با احتمال مثبت، **وابسته**‌اند.

استقلال چند رویداد

جلسه ۳

برای **هر** زیرمجموعه S از اندیس‌ها:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i \in S} A_i\Big) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i)$$

استقلال دوبه‌دو، استقلال کامل را نتیجه نمی‌دهد.

دو نتیجه مشهور

جلسه ۳

روز تولد: احتمال اینکه از n نفر هیچ دو نفری هم‌تولد نباشند:

$$\prod_{i=0}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{365}\right) \approx e^{-n(n-1)/730}$$

برای $n = 23$ احتمال هم‌تولدی ≈ 0.507 است. **مونتی هال:** با عوض کردن در، احتمال برد $\frac{2}{3}$ است.

احتمال شرطی و قانون بیز

احتمال شرطی

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad \mathbb{P}(B) > 0$$

$\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ خودش یک اندازه احتمال است.

قانون بیز

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A_j \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}{\sum_i \mathbb{P}(E \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)}$$

پیشین × درست‌نمایی ∝ پسین

قانون زنجیره‌ای

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A_1 \cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$$

استقلال شرطی

جلسه ۴ جلسه ۵

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\,\mathbb{P}(B \mid C)$$

استقلال شرطی و استقلال هیچ‌کدام دیگری را نتیجه نمی‌دهند. برای متغیر پنهان C: $\mathbb{P}(B \mid A) = \sum_c \mathbb{P}(B \mid c)\mathbb{P}(c \mid A)$.

قانون احتمال کل

جلسه ۴

اگر $A_1, \dots, A_n$ افرازی از Ω باشند:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)$$

گراف‌های تصادفی

گراف اردوش–رنی

جلسه ۵

در $G(n,p)$ هر یال مستقلاً با احتمال p وجود دارد.

- احتمال وجود مثلث در گراف ۴ رأسی: $4p^3 - 6p^5 + 3p^6$
- کران وجود r-کلیک: $\mathbb{P} \le \binom{n}{r} p^{\binom{r}{2}}$
- با $\binom{n}{r} \le \left(\frac{ne}{r}\right)^r$: اگر $r \ge 4$ و $r \ge 1 + \frac{2\log(ne)}{\log(1/p)}$، این احتمال حداکثر r^{-r} است.

بخش ۲ متغیر تصادفی

تعریف‌ها و توابع توزیع

متغیر تصادفی و PMF

جلسه ۶

تابع $X : \Omega \to \mathbb{R}$ که $\{X \le x\}$ برای هر x یک رویداد باشد.

$$P_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \qquad \sum_x P_X(x) = 1$$

تابع توزیع انباشته (CDF)

جلسه ۷

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x)$$

نانزولی، از راست پیوسته، $F(-\infty) = 0$ و $F(\infty) = 1$.

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = F(b) - F(a), \qquad \mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$$

تابع چگالی احتمال (PDF)

جلسه ۷

$$f_X(x) = \frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}, \qquad f \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathbb{P}(x < X \leq x + \Delta) \approx f_X(x)\Delta$$

تساوی تقریباً حتمی و i.i.d.

جلسه ۸

$X = Y$ تقریباً حتمی (a.s.) یعنی $\mathbb{P}(X \neq Y) = 0$.

i.i.d.: متغیرهای مستقل با توزیع یکسان.

استقلال دو متغیر تصادفی

جلسه ۸

$$\mathbb{P}(X \in A,\, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B) \quad \forall A, B$$

معادل: $F_{XY} = F_X F_Y$ یا $f_{XY} = f_X f_Y$.

متغیر مخلوط و دلتای دیراک

جلسه ۸

$$f_X(x) = \sum_k p_k\,\delta(x - x_k) + f_c(x)$$

$$\int g(x)\,\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = g(a) \qquad \text{(خاصیت غربالی)}$$

هر PMF را می‌توان با دلتا به صورت PDF نوشت.

توزیع‌های گسسته

جدول توزیع‌های گسسته

جلسه ۶ · جلسه ۹ · جلسه ۱۰ · جلسه ۱۱

توزیع	$P(X=k)$	مقادیر	میانگین	واریانس	$M_X(t)$
برنولی (p)	$p^k(1-p)^{1-k}$	$\{0,1\}$	p	$p(1-p)$	$1-p+pe^t$
دوجمله‌ای (n,p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	$0,\dots,n$	np	$np(1-p)$	$(1-p+pe^t)^n$
هندسی (p)	$(1-p)^{k-1}p$	$1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$
پواسون (λ)	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$	$0,1,\dots$	λ	λ	$e^{\lambda(e^t-1)}$
یکنواخت گسسته	$\frac{1}{n}$	$1,\dots,n$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{1}{n}\sum_k e^{tk}$

چندجمله‌ای: $\mathbb{P}(K_1=k_1,\dots,K_r=k_r) = \frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}$ با $\mathbb{E}K_i = np_i$ و $\operatorname{Var} K_i = np_i(1-p_i)$.

تقریب پواسون

جلسه ۶

اگر $n \to \infty$ و $p \to 0$ با $np = \lambda$:

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \to e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

توزیع‌های پیوسته

جدول توزیع‌های پیوسته

جلسه ۷ جلسه ۹ جلسه ۱۰ جلسه ۱۷

توزیع	$f_X(x)$	تکیه‌گاه	میانگین	واریانس	$M_X(t)$
یکنواخت (a,b)	$\frac{1}{b-a}$	$[a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$
نمایی (λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$	$x \ge 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda-t}$
گاوسی (μ,σ^2)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2	$e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$
لاپلاس (μ,b)	$\frac{1}{2b} e^{-\lvert x-\mu\rvert/b}$	$\mathbb{R}$	μ	$2b^2$	$\frac{e^{\mu t}}{1-b^2t^2}$
بتا (α,β)	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$	$[0,1]$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	–
ارلانگ (k,λ)	$\frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$	$x \ge 0$	$\frac{k}{\lambda}$	$\frac{k}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^k$
رایلی (σ)	$\frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$	$x \ge 0$	$\sigma\sqrt{\pi/2}$	$\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$	–
کای‌دو (k)	$\frac{x^{k/2-1}e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}$	$x \ge 0$	k	$2k$	$(1-2t)^{-k/2}$
لاگ‌نرمال (μ,σ)	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$x > 0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$	–
کوشی (x_0,γ)	$\frac{1}{\pi\gamma\left[1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$	$\mathbb{R}$	ندارد	ندارد	–

MGF نمایی و ارلانگ برای $t<\lambda$، لاپلاس برای $|t|<1/b$ و کای‌دو برای $t<\frac{1}{2}$ تعریف شده است.

گاوسی استاندارد

جلسه ۷ جلسه ۹

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim\mathcal{N}(0,1),\qquad \mathbb{P}(a<X\le b)=\Phi\!\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\!\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$. قاعده ۶۸–۹۵–۹۹٫۷: احتمال ماندن در فاصله σ، 2σ و 3σ از میانگین.

توزیع شرطی، بی‌حافظگی و مدل مخلوط

توزیع شرطی

جلسه ۹

$$F_X(x\mid B)=\frac{\mathbb{P}(X\le x,\,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

مثلاً $f_X(x\mid X\le a)=\dfrac{f_X(x)}{F_X(a)}$ برای $x\le a$ و صفر در غیر این صورت.

بی‌حافظگی

جلسه ۷ جلسه ۹

$$\mathbb{P}(X>s+t\mid X>s)=\mathbb{P}(X>t)$$

تنها توزیع پیوسته بی‌حافظه نمایی است (و تنها توزیع گسسته، هندسی). برای نمایی: $f_X(x\mid X>a)=\lambda e^{-\lambda(x-a)}$ برای $x>a$.

مدل مخلوط

جلسه ۹

$$f_X(x)=\sum_{i=1}^{n} p_i\, f_X(x\mid\theta_i),\qquad \sum_i p_i=1$$

نمونه‌برداری: ابتدا مؤلفه i را با احتمال p_i و سپس نمونه را از $f(\cdot\mid\theta_i)$ بگیرید. معروف‌ترین نمونه: مدل مخلوط گاوسی (GMM).

میانگین

میانگین (امید ریاضی)

جلسه ۹

$$\mathbb{E}X = \sum_x x\,P_X(x), \qquad \mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

به شرط همگرایی مطلق، یعنی $\mathbb{E}|X| < \infty$.

میانگین تابعی از متغیر

جلسه ۱۰

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathbb{E}[g(X,Y)] = \iint g(x,y) f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

خواص میانگین

جلسه ۹

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y + c \quad \text{(همیشه)}$$

$$X, Y \text{ مستقل } \Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$$

نامساوی ینسن

جلسه ۹

برای g محدب:

$$g(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}[g(X)]$$

مثلاً $(\mathbb{E}X)^2 \le \mathbb{E}X^2$ و برای $X > 0$: $\mathbb{E}\frac{1}{X} \ge \frac{1}{\mathbb{E}X}$.

قانون اعداد بزرگ

جلسه ۹ جلسه ۱۸

برای X_iهای i.i.d. با میانگین μ:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{\;n\to\infty\;} \mu$$

صورت ضعیف (با واریانس متناهی): $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \ge \varepsilon) \le \dfrac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.

توزیع بدون میانگین: کوشی

جلسه ۹

برای کوشی $\int |x| f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$، پس میانگین وجود ندارد. میانگین نمونه‌ای n کوشی مستقل دوباره کوشی است و همگرا نمی‌شود.

سکه با احتمال نامعلوم (بیزی)

جلسه ۹

با پیشین $p \sim \mathcal{U}(0,1)$ و مشاهده k شیر در n پرتاب:

$$f(p \mid \text{داده}) = \frac{p^k (1-p)^{n-k}}{B(k+1,\, n-k+1)}$$

یعنی پسین $\mathrm{Beta}(k+1, n-k+1)$ با میانگین $\frac{k+1}{n+2}$.

واریانس، مد و میانه

واریانس و انحراف معیار

جلسه ۱۰

$$\operatorname{Var} X = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var} X}$$

$$\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var} X$$

واریانس جمع i.i.d.

جلسه ۱۰

برای متغیرهای مستقل $\operatorname{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \operatorname{Var} X_i$، پس:

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = n\sigma^2, \qquad \operatorname{Var}\bar{X}_n = \frac{\sigma^2}{n}$$

مد و میانه

جلسه ۱۰

مد: نقطه بیشینه f_X (یا P_X). **میانه** m: $\mathbb{P}(X \le m) \ge \frac{1}{2}$ و $\mathbb{P}(X \ge m) \ge \frac{1}{2}$.

$c = \mathbb{E}X$ کمینه $\mathbb{E}(X-c)^2$ و $c =$ میانه کمینه $\mathbb{E}|X - c|$

می‌شود. در چولگی به راست معمولاً میانگین $>$ میانه $>$ مد.

گشتاورها، MGF و تابع مشخصه

گشتاورها، چولگی و کشیدگی

جلسه ۱۱

$$m_n = \mathbb{E}X^n, \qquad \mu_n = \mathbb{E}(X-\mu)^n$$

$$\text{چولگی} = \frac{\mathbb{E}(X-\mu)^3}{\sigma^3}, \qquad \text{کشیدگی} = \frac{\mathbb{E}(X-\mu)^4}{\sigma^4}$$

کشیدگی گاوسی برابر ۳ است.

تابع مولد گشتاور (MGF)

جلسه ۱۱

$$M_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{tX}\big], \qquad M_X^{(n)}(0) = \mathbb{E}X^n$$

$$M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$$

برای X, Y مستقل: $M_{X+Y}(t) = M_X(t)\,M_Y(t)$.

تابع مشخصه

جلسه ۱۱

$$\Phi_X(\omega) = \mathbb{E}\left[e^{j\omega X}\right] = M_X(j\omega)$$

برای هر توزیعی وجود دارد و $|\Phi_X(\omega)| \le \Phi_X(0) = 1$. همچنین $\Phi^{(n)}(0) = j^n m_n$ و برای مستقل‌ها $\Phi_{X+Y} = \Phi_X \Phi_Y$. **یکتایی:** تابع مشخصه، توزیع را به طور یکتا تعیین می‌کند.

توابع مشخصه توزیع‌های معروف

جلسه ۱۱

توزیع	$\Phi_X(\omega)$
گاوسی $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$e^{j\mu\omega - \sigma^2\omega^2/2}$
نمایی (λ)	$\left(1 - \frac{j\omega}{\lambda}\right)^{-1}$
یکنواخت (a, b)	$e^{j\omega\frac{a+b}{2}}\,\frac{\sin((b-a)\omega/2)}{(b-a)\omega/2}$
برنولی (p)	$pe^{j\omega} + 1 - p$
کوشی (x_0, γ)	$e^{jx_0\omega - \gamma\lvert\omega\rvert}$

توابعی از یک متغیر تصادفی

حالت کلی

جلسه ۱۱ جلسه ۱۲

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \le y)$$

حالت گسسته: $P_Y(y) = \sum_{x:\, g(x)=y} P_X(x)$. تبدیل خطی: $f_{aX+b}(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$.

تبدیل یک‌به‌یک

جلسه ۱۲

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \left| \frac{\mathrm{d}g^{-1}(y)}{\mathrm{d}y} \right|$$

تبدیل کلی

جلسه ۱۲

اگر $g(x) = y$ ریشه‌های $x_1, x_2, \ldots$ باشند:

$$f_Y(y) = \sum_k \frac{f_X(x_k)}{|g'(x_k)|}$$

مثال $Y = X^2$: $f_Y(y) = \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$ برای $y > 0$.

تبدیل توزیع‌ها

جلسه ۱۲

انتگرال احتمال: اگر F_X پیوسته باشد، $U = F_X(X) \sim \mathcal{U}(0,1)$.

تبدیل معکوس: اگر $U \sim \mathcal{U}(0,1)$، آنگاه $X = F^{-1}(U)$ دارای CDF برابر F است. مثلاً $X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U) \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

بخش ۳ چند متغیر تصادفی

توزیع مشترک

CDF مشترک

جلسه ۱۳

$$F_{XY}(x,y)=\mathbb{P}(X\le x,\,Y\le y),\qquad F_X(x)=F_{XY}(x,\infty)$$

احتمال مستطیل:

$$\mathbb{P}(x_1<X\le x_2,\,y_1<Y\le y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)\\-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)$$

چگالی مشترک

جلسه ۱۳

$$f_{XY}(x,y)=\frac{\partial^2 F_{XY}}{\partial x\,\partial y},\qquad \mathbb{P}((X,Y)\in S)=\iint_S f_{XY}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

حاشیه‌سازی

جلسه ۱۳

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad P_X(x)=\sum_y P_{XY}(x,y)$$

برای چند متغیر، روی متغیرهای ناخواسته انتگرال بگیرید.

استقلال

جلسه ۱۳ جلسه ۱۴

$$f_{XY}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\iff F_{XY}=F_XF_Y$$

اگر X,Y مستقل باشند، $g(X)$ و $h(Y)$ هم مستقل‌اند.

چگالی شرطی و میانگین شرطی

چگالی شرطی و قانون بیز

جلسه ۱۴

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)},\qquad f_{XY}=f_X\,f_{Y|X}$$

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f_{Y|X}(y\,|\,x)f_X(x)}{\int f_{Y|X}(y\,|\,x')f_X(x')\,\mathrm{d}x'}$$

میانگین شرطی

جلسه ۱۴

$$\mathbb{E}[Y\,|\,X=x]=\int y\,f_{Y|X}(y\,|\,x)\,\mathrm{d}y$$

$\mathbb{E}[Y\,|\,X]$ خودش یک متغیر تصادفی (تابعی از X) است.

میانگین کل و واریانس کل

جلسه ۱۴ جلسه ۲۰

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y\,|\,X]\big]=\mathbb{E}Y$$

$$\operatorname{Var}Y=\mathbb{E}\big[\operatorname{Var}(Y\,|\,X)\big]+\operatorname{Var}\big(\mathbb{E}[Y\,|\,X]\big)$$

مشترکاً گاوسی

جلسه ۱۴

با $|r|<1$:

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma\sigma'\sqrt{1-r^2}}\exp\left[\frac{-Q(x,y)}{2(1-r^2)}\right]$$

$$Q=\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}+\frac{(y-\mu')^2}{\sigma'^2}-\frac{2r(x-\mu)(y-\mu')}{\sigma\sigma'}$$

خواص مشترکاً گاوسی

جلسه ۱۴ جلسه ۱۵

- حاشیه‌ها گاوسی‌اند: $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ و $Y\sim\mathcal{N}(\mu',\sigma'^2)$.
- ناهمبستگی ($r=0$) یعنی استقلال.
- $X\,|\,Y=y\sim\mathcal{N}\Big(\mu+r\frac{\sigma}{\sigma'}(y-\mu'),\;(1-r^2)\sigma^2\Big)$
- هر ترکیب خطی $aX+bY$ گاوسی است. منحنی‌های تراز بیضی‌اند و $|r|=1$ یعنی Y تابع خطی X است.

کوواریانس و همبستگی

گشتاور مشترک و کوواریانس

جلسه ۱۵

$$m_{kr}=\mathbb{E}[X^kY^r]$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big]=\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$$

$$\operatorname{Cov}(aX+b,\,cY+d)=ac\,\operatorname{Cov}(X,Y)$$

ضریب همبستگی

جلسه ۱۵

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y},\qquad |\rho|\le 1$$

از نامساوی کوشی–شوارتز $(\mathbb{E}XY)^2\le\mathbb{E}X^2\,\mathbb{E}Y^2$. همچنین $|\rho|=1$ اگر و تنها اگر $Y=aX+b$ (a.s.).

واریانس جمع

جلسه ۱۵

$$\operatorname{Var}(X \pm Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y \pm 2\operatorname{Cov}(X,Y)$$

$$\operatorname{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) = \sum_i \sum_j a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$$

ناهمبستگی و استقلال

جلسه ۱۵

$(\mathrm{Cov} = 0)$ ناهمبسته $\Rightarrow$ مستقل، ولی عکس آن درست نیست. مثال: $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ و $Y = X^2$ ناهمبسته‌اند ولی وابسته. برای مشترکاً گاوسی‌ها این دو معادل‌اند. **متعامد** یعنی $\mathbb{E}[XY] = 0$.

توزیع‌های مشترک تکین

جلسه ۱۵

اگر جرم احتمال روی نقطه‌ها یا روی یک خط (مثلاً $Y = aX + b$) متمرکز باشد، چگالی مشترک معمولی وجود ندارد و باید با دلتا یا با CDF کار کرد.

تابعی از دو متغیر و جمع

حالت کلی $Z = g(X,Y)$

جلسه ۱۶

$$F_Z(z) = \mathbb{P}\big(g(X,Y) \le z\big) = \iint_{g(x,y)\le z} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

جمع: کانولوشن

جلسه ۱۶

گسسته: $\mathbb{P}(X+Y=z) = \sum_k \mathbb{P}(X=k,\, Y=z-k)$.

پیوسته:

$$f_{X+Y}(z) = \int f_{XY}(x, z-x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{مستقل}}{=} \int f_X(x) f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

جمع توزیع‌های معروف (مستقل)

جلسه ۱۶ جلسه ۱۱

- $\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + \mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) = \mathcal{N}(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$
- $\mathrm{Pois}(\lambda_1) + \mathrm{Pois}(\lambda_2) = \mathrm{Pois}(\lambda_1+\lambda_2)$
- $\mathrm{Bin}(n,p) + \mathrm{Bin}(m,p) = \mathrm{Bin}(n+m,p)$
- جمع k نمایی (λ) برابر ارلانگ (k,λ) است.
- $\mathcal{U}(0,1) + \mathcal{U}(0,1)$ چگالی مثلثی روی $[0,2]$ دارد. مجموع دو تاس: $\frac{6-|z-7|}{36}$.

توابع معروف، آماره‌های ترتیبی و قضیه حد مرکزی

کای‌دو، رایلی و نسبت

جلسه ۱۷

اگر X_iها i.i.d. و $\mathcal{N}(0,1)$ باشند: $\sum_{i=1}^k X_i^2 \sim \chi^2(k)$.

اگر X, Y i.i.d. و $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ باشند:

$$\frac{X}{Y} \sim \text{کوشی}(0,1), \qquad \sqrt{X^2+Y^2} \sim \text{رایلی}(\sigma),$$

کمینه و بیشینه

جلسه ۱۷

برای n نمونه i.i.d. با F, f:

$$F_{\max} = F^n, \qquad f_{\max} = n f F^{n-1}$$

$$F_{\min} = 1-(1-F)^n, \qquad f_{\min} = n f (1-F)^{n-1}$$

آماره ترتیبی kام: $f_{(k)} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F^{k-1}(1-F)^{n-k} f$.

قضیه حد مرکزی

جلسه ۱۷

برای X_iهای i.i.d. با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2:

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}}, \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Z_n \le z) = \Phi(z)$$

در عمل $\sum X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$ و $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

بخش ۴ آمار و تخمین

نامساوی‌های احتمالاتی

نامساوی مارکوف

جلسه ۱۸

برای $X \geq 0$ و $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}$$

نامساوی چبیشف

جلسه ۱۸

$$\mathbb{P}\big(|X-\mu| \geq k\sigma\big) \leq \frac{1}{k^2}, \qquad \mathbb{P}\big(|X-\mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

برای هر توزیعی با واریانس متناهی برقرار است.

مفاهیم آماری

آمار در مقابل احتمال

جلسه ۱۸ جلسه ۱۹

احتمال (قیاسی): از مدل $f_X(x;\theta)$ به داده‌ها. **آمار (استقرایی):** از داده‌های $X_1, \dots, X_n$ به مدل. سه سرفصل اصلی: تخمین، آزمون فرض و پیش‌بینی.

CDF تجربی

جلسه ۱۹

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(X_i \leq x)$$

$$\mathbb{E}\hat{F}_n(x) = F(x), \qquad \operatorname{Var}\hat{F}_n(x) = \frac{F(x)\big(1-F(x)\big)}{n}$$

هیستوگرام

جلسه ۱۹

$$\hat{f}(x) = \frac{x \text{ تعداد نمونه‌ها در خانه شامل}}{n\,h}$$

h عرض هر خانه است.

میانگین و واریانس نمونه‌ای

جلسه ۱۹ جلسه ۲۲

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_i X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X}_n)^2, \qquad \mathbb{E}S^2 = \sigma^2$$

ضریب $\frac{1}{n-1}$ گرایش را حذف می‌کند، چون $\sum(X_i-\mu)^2 = \sum(X_i-\bar{X})^2 + n(\bar{X}-\mu)^2$.

بازه اطمینان برای میانگین

جلسه ۱۹

$$\mathbb{P}\left(\bar{X}_n - z_{\delta/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + z_{\delta/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\delta$$

$z_{0.025} = 1.96$ (۹۵٪) و $z_{0.005} = 2.576$ (۹۹٪).

تخمین بیزی

جلسه ۱۹

$$f(\theta \,|\, x_{1:n}) \propto f(x_{1:n} \,|\, \theta)\, f(\theta)$$

تخمین نقطه‌ای از پسین: نقطه بیشینه (MAP) یا میانگین پسین.

آزمون فرض

جلسه ۱۹

فرض صفر H_0 و فرض مقابل H_1، آماره آزمون T و ناحیه رد R.

- خطای نوع اول (رد H_0 درست): α، سطح معناداری
- خطای نوع دوم (نپذیرفتن H_1 درست): β
- توان آزمون: $1-\beta$

تخمین میانگین مربع (MS)

تخمین با یک ثابت

جلسه ۲۰

$$\min_c \mathbb{E}(X-c)^2: \quad c^* = \mathbb{E}X, \qquad \text{خطا} = \operatorname{Var}X$$

خطی همگن $\hat{Y} = aX$

جلسه ۲۰

$$a^* = \frac{\mathbb{E}(XY)}{\mathbb{E}(X^2)}$$

خطی غیرهمگن $\hat{Y} = aX + b$

جلسه ۲۰

$$a^* = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X^2}, \qquad b^* = \mu_Y - a^*\mu_X$$

$$\hat{Y} = \mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(X - \mu_X), \qquad \mathrm{MSE}_{\min} = \sigma_Y^2(1-\rho^2)$$

اصل تعامد: خطای $e = Y - \hat{Y}$ با $\mathbb{E}e = 0$ و $\mathbb{E}[eX] = 0$.

تخمین‌گر غیرخطی بهینه

جلسه ۲۰

$$\varphi^*(X) = \mathbb{E}[Y \mid X]$$

ترتیب خطاها: خطی همگن $\leq$ خطی غیرهمگن $\leq$ غیرخطی. برای مشترکاً گاوسی‌ها $\mathbb{E}[Y \mid X]$ خطی است، پس بهترین تخمین‌گر خطی همان بهترین تخمین‌گر کلی است.

حالت چندمتغیره

جلسه ۲۰

$$\hat{Y} = \sum_i a_i X_i + b, \qquad \mathbf{a} = \Sigma^{-1}\mathbf{c}, \qquad b = \mathbb{E}Y - \sum_i a_i \mathbb{E}X_i$$

$\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ و $c_i = \mathrm{Cov}(X_i, Y)$.

تخمین نقطه‌ای

گرایش، واریانس و سازگاری

جلسه ۲۰

$$\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\{\theta - \hat{\theta}\}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\big[(\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta})^2\big]$$

سازگار: $\hat{\theta} \to \theta$ وقتی $n \to \infty$. شرط کافی: گرایش و واریانس هر دو به صفر میل کنند. این سه ویژگی مستقل از هم‌اند.

تجزیه گرایش–واریانس

جلسه ۲۰

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathrm{Bias}^2 + \mathrm{Var}(\hat{\theta})$$

گاهی کمی گرایش، واریانس را آن‌قدر کم می‌کند که MSE کمتر شود.

مقایسه تخمین‌گرهای واریانس (گاوسی)

جلسه ۲۰

برای $c\sum(X_i - \bar{X})^2$:

- $c = \frac{1}{n-1}$ (بی‌گرایش): $\mathrm{MSE} = \frac{2\sigma^4}{n-1}$
- $c = \frac{1}{n}$ (MLE): $\mathrm{MSE} = \frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}$
- $c = \frac{1}{n+1}$ (کمینه MSE): $\mathrm{MSE} = \frac{2\sigma^4}{n+1}$

انواع تخمین‌گرها

جلسه ۲۰

- MVUE: بی‌گرایش با کمینه واریانس
- MMSE: کمینه میانگین مربعات خطا
- MLE: بیشینه درست‌نمایی
- MoME: روش گشتاورها

تخمین‌گر بیشینه درست‌نمایی (MLE)

تعریف MLE

جلسه ۲۱

$$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \arg\max_\theta \prod_{i=1}^n f_X(X_i;\theta) = \arg\max_\theta LL(\theta)$$

$$LL(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_X(X_i;\theta)$$

در حالت گسسته f_X با P_X جایگزین می‌شود.

روش محاسبه

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲

1. حل معادله $\frac{\partial}{\partial\theta}LL = 0$ و بررسی بیشینه بودن (مشتق دوم یا مرزها)
2. اگر تکیه‌گاه به θ وابسته باشد، $L(\theta)$ را مستقیم بررسی کنید؛ جواب معمولاً روی لبه است.
3. پارامتر گسسته: جست‌وجو در فضای گسسته (ممکن است NP-سخت باشد).

خواص MLE

جلسه ۲۱

تحت شرایط نظم سازگار است، ولی لزوماً بی‌گرایش نیست.

ناوردایی: $\widehat{g(\theta)}_{\mathrm{ML}} = g(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}})$.

کران کرامر–رائو

جلسه ۲۱

برای هر تخمین‌گر بی‌گرایش:

$$I(\theta)=\mathbb{E}\Big[\Big(\frac{\partial \log f}{\partial\theta}\Big)^2\Big]=-\mathbb{E}\Big[\frac{\partial^2 \log f}{\partial\theta^2}\Big] \qquad \mathrm{Var}(\hat\theta)\geq\frac{1}{nI(\theta)},$$

مجانباً $\sqrt{n}(\hat\theta_{\mathrm{ML}}-\theta)\to\mathcal{N}\big(0,\,\frac{1}{I(\theta)}\big)$.

جدول MLE مدل‌های مهم

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲

مدل	پارامتر	$\hat\theta_{\mathrm{ML}}$	$\mathbb{E}\hat\theta_{\mathrm{ML}}$	تخمین‌گر بی‌گرایش
برنولی	p	$\bar X_n$	p	خودش
پواسون	λ	$\bar X_n$	λ	خودش
گاوسی، σ معلوم	μ	$\bar X_n$	μ	خودش (واریانس σ^2/n)
گاوسی، μ معلوم	σ^2	$\frac{1}{n}\sum(X_i-\mu)^2$	σ^2	خودش
گاوسی، هر دو نامعلوم	(μ,σ^2)	$\big(\bar X_n,\ \frac{1}{n}\sum(X_i-\bar X_n)^2\big)$	$\big(\mu,\ \frac{n-1}{n}\sigma^2\big)$	$S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar X_n)^2$
نمایی	λ	$\frac{1}{\bar X_n}$	$\frac{n\lambda}{n-1}$	$\frac{n-1}{\sum X_i}$
هندسی	p	$\frac{1}{\bar X_n}$	–	–
رایلی	σ^2	$\frac{1}{2n}\sum X_i^2$	σ^2	خودش
یکنواخت $(0,\theta)$	θ	$\max_i X_i$	$\frac{n}{n+1}\theta$	$\frac{n+1}{n}\max_i X_i$
یکنواخت (a,b)	(a,b)	$(\min_i X_i,\ \max_i X_i)$	–	–
نمایی انتقال‌یافته	θ	$\min_i X_i$	$\theta+\frac{1}{n}$	$\min_i X_i-\frac{1}{n}$
لاپلاس (مکان)	θ	میانه نمونه‌ای	–	–
یک کارت از $1..n$	n	X	$\frac{n+1}{2}$	$2X-1$
k کارت (تانک آلمانی)	N	$M=\max$	$\frac{k(N+1)}{k+1}$	$\frac{k+1}{k}M-1$

کانال دودویی متقارن با $\varepsilon<\frac{1}{2}$: MLE رشته ارسالی، نزدیک‌ترین کلمه کد (کمترین فاصله همینگ) به رشته دریافتی است.

بخش ۵ استنباط آماری

تخمین بازه‌ای

بازه اطمینان

جلسه ۲۳

توابع $\theta_l(X_{1:n})\le\theta_u(X_{1:n})$ با

$$\mathbb{P}\big(\theta_l\le\theta\le\theta_u\big)\ge 1-\delta$$

و کمترین طول $\theta_u-\theta_l$. سطح اطمینان: $1-\delta$.

θ ثابت است و **دو سر بازه** تصادفی‌اند: در تکرار آزمایش، کسر $1-\delta$ بازه‌ها θ را می‌پوشانند.

میانگین گاوسی، σ معلوم

جلسه ۲۳

$$\frac{\bar X_n-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim\mathcal{N}(0,1)\ \Rightarrow\ \bar X_n\pm z_{\delta/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$z_{\delta/2}=\Phi^{-1}(1-\frac{\delta}{2})$: برای ۹۰٪، ۹۵٪ و ۹۹٪ به ترتیب 1.645، 1.96 و 2.576. طول بازه $\propto\frac{1}{\sqrt{n}}$.

توزیع t استیودنت

جلسه ۲۳

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t_\nu, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1),\ V \sim \chi^2_\nu$$

متقارن، دم سنگین‌تر از گاوسی، $\mathrm{Var} = \frac{\nu}{\nu-2}$، و $t_\nu \to \mathcal{N}(0,1)$.

برای نمونه گاوسی:

$$\frac{(n-1)\bar{S}_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \qquad \bar{X}_n \perp \bar{S}_n^2$$

میانگین گاوسی، σ نامعلوم

جلسه ۲۳

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \ \Rightarrow\ \bar{X}_n \pm t_{n-1,\delta/2}\frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n}}$$

$\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X}_n)^2$. ضریب به n هم وابسته است (برای ۹۵٪: $n=10$ ضریب 2.262).

بازه چبی‌شف (توزیع دلخواه)

جلسه ۲۴

با $\mathrm{Var}\,X \le \sigma^2$ و هر توزیع:

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mu| \le \frac{\sigma}{\sqrt{n\delta}}\right) \ge 1-\delta$$

تضمین‌شده ولی پهن: ضریب $\frac{1}{\sqrt{\delta}}$ (برای ۹۵٪: 4.47 به جای 1.96).

نسبت و تعداد نمونه

جلسه ۲۳ جلسه ۲۴

نسبت (با حد مرکزی): $\hat{p} \pm z_{\delta/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.

تعداد نمونه برای نصف طول ε: $n \ge \left(z_{\delta/2}\sigma/\varepsilon\right)^2$؛ برای نسبت با $\sigma \le \frac{1}{2}$: ۹۵٪ و ±۳٪ یعنی $n = 1068$.

مقادیر بحرانی z و t (دوطرفه)

جلسه ۲۳

سطح	$\nu=1$	$\nu=2$	$\nu=4$	$\nu=9$	$\nu=19$	$\nu=29$	$\nu=\infty$ (z)
۹۰٪	6.314	2.920	2.132	1.833	1.729	1.699	1.645
۹۵٪	12.706	4.303	2.776	2.262	2.093	2.045	1.960
۹۹٪	63.657	9.925	4.604	3.250	2.861	2.756	2.576

آزمون یک‌طرفه در سطح α از ستون سطح $1-2\alpha$ استفاده می‌کند (مثلاً $z_{0.05} = 1.645$).

تخمین بیزی

قانون بیز برای پارامتر

جلسه ۲۴

مدل: $\theta \sim f_\theta$، سپس $X_{1:n} \mid \theta$ به صورت i.i.d.

$$f(\theta \mid X_{1:n}) = \frac{\prod_i f(X_i \mid \theta)\, f(\theta)}{\int \prod_i f(X_i \mid \theta') f(\theta')\, \mathrm{d}\theta'} \propto \prod_i f(X_i \mid \theta)\, f(\theta)$$

پسین ∝ درست‌نمایی × پیشین. نمونه‌ها فقط **به شرط** θ مستقل‌اند.

تخمین‌های نقطه‌ای از پسین

جلسه ۲۴ جلسه ۲۷

- میانگین پسین $\mathbb{E}[\theta \mid D]$: کمینه خطای مربعی (MMSE)
- میانه پسین: کمینه خطای قدرمطلق
- مد پسین (MAP): کمینه احتمال خطا در حالت گسسته
- اگر محاسبه سخت باشد: نمونه‌گیری MCMC

بیز به زبان نسبت‌ها: نسبت پسین = نسبت درست‌نمایی × نسبت پیشین.

تخمین‌گر MAP

جلسه ۲۴ جلسه ۲۷

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} = \arg\max_\theta \sum_{i=1}^{n} \log f(X_i \mid \theta) + \log f(\theta)$$

مخرج قانون بیز لازم نیست. پیشین یکنواخت: $\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} = \hat{\theta}_{\mathrm{ML}}$.

جمله $\log f(\theta)$ نقش **تنظیم‌کننده** دارد (پیشین گاوسی: L_2، لاپلاس: L_1) و با $n \to \infty$ اثرش از بین می‌رود.

میانگین گاوسی با پیشین گاوسی

جلسه ۲۷

$\theta \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$ و $X_i \mid \theta \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$:

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} = \frac{\frac{n}{\sigma^2}\bar{X}_n + \frac{1}{\sigma_0^2}\mu_0}{\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}}, \qquad \frac{1}{\tau_n^2} = \frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}$$

پسین $\mathcal{N}(\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}, \tau_n^2)$؛ میانگین وزن‌دار با وزن دقت (معکوس واریانس) و دقت‌ها جمع می‌شوند.

بتا و دوجمله‌ای

جلسه ۲۷

$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ و $k \mid p \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$p \mid k \sim \text{Beta}(\alpha + k,\ \beta + n - k)$$

$$\hat{p}_{\text{MAP}} = \frac{\alpha + k - 1}{\alpha + \beta + n - 2}, \qquad \hat{p}_{\text{PM}} = \frac{\alpha + k}{\alpha + \beta + n}$$

α, β = شمارش‌های مجازی. پیشین یکنواخت: $\frac{k+1}{n+2}$ (قاعده لاپلاس).

پیشین‌های مزدوج

جلسه ۲۷

درست‌نمایی	پارامتر	پیشین	پسین پس از n مشاهده
برنولی/دوجمله‌ای	p	$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	$\text{Beta}(\alpha + \sum x_i,\ \beta + n - \sum x_i)$
پواسون	λ	$\text{Gamma}(a, b)$	$\text{Gamma}(a + \sum x_i,\ b + n)$
نمایی	λ	$\text{Gamma}(a, b)$	$\text{Gamma}(a + n,\ b + \sum x_i)$
گاوسی، σ^2 معلوم	μ	$\mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$	$\mathcal{N}(\hat{\theta}_{\text{MAP}},\ \tau_n^2)$
چندجمله‌ای	$(p_1, \ldots, p_k)$	$\text{Dir}(\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$	$\text{Dir}(\alpha_1 + x_1, \ldots, \alpha_k + x_k)$

مزدوج یعنی پیشین و پسین از یک خانواده‌اند؛ داده فقط پارامترها را به‌روز می‌کند.

آزمون فرض

اجزای آزمون

جلسه ۲۵

- H_0 (باطل، معمولاً ساده): «اثری نیست»؛ H_1 (جایگزین، معمولاً مرکب)
- آماره آزمون با توزیع معلوم **تحت** H_0
- ناحیه رد، مقدار بحرانی، تصمیم: رد یا عدم رد H_0

«عدم رد» به معنی اثبات H_0 نیست.

خطاها و توان

جلسه ۲۵

$$\alpha = \mathbb{P}(\text{رد } H_0 \mid H_0), \qquad \beta = \mathbb{P}(\text{عدم رد } H_0 \mid H_1)$$

توان $1 - \beta$ (حساسیت)؛ $1 - \alpha$ = ویژگی. کاهش هم‌زمان هر دو فقط با افزایش n.

مقدار p

جلسه ۲۵ جلسه ۲۶

احتمال آماره‌ای حداقل به این اندازه افراطی، اگر H_0 درست باشد:

$$\text{p} = \mathbb{P}\big(|Z| \geq |z_{\text{obs}}| \,\big|\, H_0\big)$$

رد H_0 در سطح α اگر و تنها اگر $\text{p} \leq \alpha$. تحت H_0: $\text{p} \sim \mathcal{U}(0,1)$.
مقدار p برابر $\mathbb{P}(H_0 \mid \text{داده})$ **نیست**.

آزمون z

جلسه ۲۵

σ معلوم، $H_0 : \ \mu = \mu_0$:

$$z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma} \sim \mathcal{N}\Big(\frac{\sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{\sigma}, 1\Big)$$

دوطرفه: رد اگر $|z_n| \geq z_{\alpha/2}$ و $\text{p} = 2(1 - \Phi(|z|))$. یک‌طرفه: آستانه z_α. رد دوطرفه معادل خارج بودن μ_0 از بازه اطمینان است.

آزمون t

جلسه ۲۶

σ نامعلوم:

$$t_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)}{\bar{\sigma}_n} \sim t_{n-1} \ \ (\text{تحت } H_0)$$

مثل آزمون z ولی با CDF توزیع t: $\text{p} = 2\big(1 - F_{t,n-1}(|t|)\big)$.

آزمون‌های دونمونه‌ای

جلسه ۲۶

$$z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n_1 + \sigma_Y^2/n_2}}, \qquad t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_X^2 + (n_2-1)S_Y^2}{n_1+n_2-2}$. داده جفتی: آزمون تک‌نمونه‌ای روی $D_i = X_i - Y_i$.

آزمون χ^2

جلسه ۲۶

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(x_i - m_i)^2}{m_i} = \sum_i \frac{x_i^2}{m_i} - n \xrightarrow{H_0} \chi^2_{k-1}$$

$m_i = np_i$؛ یک‌طرفه (دم راست)؛ شرط تقریب $m_i \geq 5$. استقلال در جدول $r \times c$: درجه آزادی $(r-1)(c-1)$.

فیشر و جایگشت

جلسه ۲۶

فیشر (دقیق): با حاشیه‌های ثابت، خانه a فوق‌هندسی است:

$$\mathbb{P}(a) = \frac{\binom{a+b}{a}\binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}}$$

جایگشت: برچسب‌ها را بارها به تصادف جابه‌جا کنید؛ p = کسر جایگشت‌هایی با آماره حداقل به این اندازه افراطی.

لم نیمن–پیرسون

جلسه ۲۶

برای $H_0 : p$ در برابر $H_1 : q$ (هر دو ساده)، پرتوان‌ترین آزمون با سطح α:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{q(X_i)}{p(X_i)} > \eta$$

با α ثابت، $\beta_n \approx e^{-nD(p\|q)}$ (واگرایی کولبک–لایبلر).

کدام آزمون؟

جلسه ۲۵ جلسه ۲۶

پرسش	داده	آزمون	توزیع آماره تحت H_0
میانگین برابر μ_0؟	σ معلوم یا n بزرگ	z	$\mathcal{N}(0,1)$
میانگین برابر μ_0؟	σ نامعلوم، داده گاوسی	t	t_{n-1}
دو میانگین برابر؟	دو گروه مستقل	z یا t دونمونه‌ای	$\mathcal{N}(0,1)$ یا $t_{n_1+n_2-2}$
اثر قبل/بعد؟	داده جفتی	t جفتی روی تفاضل‌ها	t_{n-1}
نسبت‌های دسته‌ها درست؟	شمارش k دسته	بهنجارش χ^2	χ^2_{k-1} (تقریبی)
دو ویژگی دودویی مستقل؟	جدول 2×2 کوچک	فیشر دقیق	فوق‌هندسی
دو گروه متفاوت؟	بدون فرض توزیع	جایگشت	توزیع جایگشتی

پیوست روابط کمکی

سری‌ها، انتگرال‌ها و جدول گاوسی

سری‌ها

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad (|x|<1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$$

انتگرال‌ها و توابع خاص

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}, \qquad \int_0^{\infty} x^n e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$$

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

تقریب‌ها و کران‌ها

جلسه ۳ جلسه ۵

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, \qquad \binom{n}{r} \le \left(\frac{ne}{r}\right)^r, \qquad 1 - x \le e^{-x}$$

مقادیر $\Phi(z)$ گاوسی استاندارد

جلسه ۷ جلسه ۱۹

z	0.5	1	1.28	1.5	1.645	1.96	2	2.326	2.576	3
$\Phi(z)$	0.6915	0.8413	0.8997	0.9332	0.9500	0.9750	0.9772	0.9900	0.9950	0.9987

$\mathbb{P}(|Z|<1)=0.6827$، $\mathbb{P}(|Z|<2)=0.9545$ و $\mathbb{P}(|Z|<3)=0.9973$.